

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

УДК 539.1

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РЕГИСТРАЦИЯ РЕАКТОРНЫХ АНТИНЕЙТРИНО
С ПОМОЩЬЮ ЧЕРЕНКОВСКОГО ДЕТЕКТОРА

Научный руководитель
(старший преподаватель)

_____ И. Н. Мачулин

Научный консультант
(к. ф.-м. н.)

_____ Г. Д. Долганов

Студент

_____ П. А. Панфилов

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений	3
Введение	4
1 Реакторные антинейтрино и реакция обратного бета-распада	6
1.1 Спектр реакторных антинейтрино	6
1.2 Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}	6
1.3 Быстрый и задержанный сигналы	6
1.4 Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd	7
2 Черенковское излучение и регистрация света	8
2.1 Условие возникновения и угол Черенкова	8
2.2 Спектральное распределение фотонов	8
2.3 Показатель преломления и поглощение воды	9
2.4 Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектроны	9
3 Моделирование в Geant4	9
3.1 Геометрия детектора	9
3.2 Физические процессы	9
3.3 Генерация первичных частиц	11
4 Результаты моделирования	12
4.1 Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ	12
4.2 Спектр кинетической энергии позитронов	13
4.3 Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор	14
4.4 Асимметрия быстрого сигнала и направление антинейтрино	15
4.5 Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd	18
4.6 Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd	19
4.7 Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС	20
4.8 Время накопления статистики для направленной асимметрии на Калининской АЭС	23
Заключение	26
Список использованных источников	28

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

IBD	реакция обратного бета-распада (<i>inverse beta decay</i>).
ФЭУ	фотоэлектронный умножитель.
АЭС	атомная электростанция.
ВВЭР	водо-водяной энергетический реактор.
PMMA	полиметилметакрилат (<i>polymethyl methacrylate</i>).
Cd	кадмий.
Gd	гадолиний.
QE	квантовая эффективность фотоумножителя (<i>quantum efficiency</i>).
HP	прецизионные нейтронные модели <i>High Precision</i> .
G4NDL	библиотека нейтронных данных Geant4 (<i>Geant4 Neutron Data Library</i>).
LAB	линейный алкилбензол (<i>linear alkylbenzene</i>).
Перцентиль	значение, ниже которого лежит заданный процент элементов распределения; например, 90-й перцентиль — значение, меньше которого лежит 90% всех значений (50-й перцентиль совпадает с медианой).
N_{pe}	число зарегистрированных фотоэлектронов.
N_{pe}^{tot}	суммарное число фотоэлектронов по всем ФЭУ.
N_{fired}	число сработавших фотоумножителей.
N_{PMT}	полное число ФЭУ в установке, равное 38.
A	событийная асимметрия светосбора по верхней и нижней крышкам ФЭУ.
T_{e^+}	кинетическая энергия позитрона.
$E_{\bar{\nu}}$	энергия реакторного антинейтрино.
τ_{cap}	теоретическое среднее время до захвата нейтрона.
t_{cap}	время захвата нейтрона в отдельном событии.

ВВЕДЕНИЕ

Реакторные антинейтрино $\bar{\nu}_e$ являются одним из наиболее интенсивных искусственных источников нейтрино. Они рождаются в β^- -распадах нейтроноизбыточных осколков деления ядер ^{235}U , ^{238}U , ^{239}Pu и ^{241}Pu : в каждом делении образуются два осколка, релаксирующие к долине стабильности через цепочки β^- -распадов, так что в среднем на одно деление приходится около шести антинейтрино [4]. Поскольку при делении выделяется ≈ 200 МэВ, тепловой мощности 1 ГВт_т соответствует $\sim 3 \cdot 10^{19}$ делений в секунду и поток $\sim 2 \cdot 10^{20}$ антинейтрино в секунду на каждый ГВт тепловой мощности [4]. Энергии реакторных $\bar{\nu}_e$ лежат в области нескольких МэВ; детектируемая через IBD часть спектра $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$ имеет максимум вблизи 3.5–4 МэВ и простирается примерно до 8 МэВ. Конкретная форма спектра определяется вкладами основных делящихся изотопов и эволюционирует с выгоранием топлива, поэтому его изучение важно как для задач фундаментальной физики — прецизионных измерений осцилляций нейтрино, так и для прикладных задач — мониторинга реакторов [6, 7].

Классическим каналом регистрации реакторных антинейтрино является реакция обратного бета-распада (inverse beta decay, IBD) на свободном протоне:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n. \quad (1)$$

Данная реакция имеет точный порог по энергии $E_{\bar{\nu}}^{thr} \approx 1.806$ МэВ. Выше порога, в приближении без учёта отдачи нейтрона, кинетическая энергия позитрона связана с энергией антинейтрино соотношением $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.804$ МэВ [3].

Реакция (1) обладает характерной двухкомпонентной сигнатурой, позволяющей эффективно подавлять фон. *Быстрый* сигнал создаётся позитроном: он теряет энергию на ионизацию и возбуждение среды, а при $T_{e^+} > 0.26$ МэВ — ещё и на черенковское излучение, после чего, остановившись, аннигилирует с электроном, давая два γ -кванта по 511 кэВ. Видимая энергия быстрого сигнала $E_{vis} \approx T_{e^+} + 2m_e c^2 \approx E_{\bar{\nu}} - 0.78$ МэВ, что и позволяет восстанавливать спектр антинейтрино. *Задержанный* сигнал возникает спустя характерное время от единиц до сотен мкс при захвате термализованного нейтрона на ядре среды с испусканием γ -каскада. Совпадение быстрого и задержанного сигналов во времени и пространстве служит надёжным признаком IBD-события [3, 5].

Для регистрации продуктов реакции IBD традиционно используются жидкостинцилляционные детекторы, однако перспективны и водные черенковские детекторы, масштабируемые по объёму и дающие дополнительную информацию о направлении импульса антинейтрино. Основная сложность черенковского подхода заключается в сравнительно малом числе фотонов и необходимости надёжного выделения задержанного сигнала от захвата нейтрона. Для повышения вероятности захвата нейтрона вода может легироваться элементами с большим сечением захвата, такими как Gd или Cd, что приводит к излучению каскада γ -квантов и появлению вторичных электронов, способных

порождать черенковский свет.

Регистрация заряженных продуктов реакции в воде основана на черенковском излучении — свете, испускаемом заряженной частицей, когда её скорость превышает фазовую скорость света в среде, $v > c/n$ ($\beta n > 1$). Излучение формирует конус с углом $\cos \theta_C = 1/(\beta n)$ и имеет характерный спектр $dN/d\lambda \propto 1/\lambda^2$, смещённый в синюю и ультрафиолетовую области [9]. В воде с показателем преломления $n \approx 1.33$ – 1.34 порог черенковского излучения для электрона составляет ≈ 0.26 МэВ, поэтому свет порождают релятивистские электроны и позитроны, а также комптоновские электроны от γ -квантов захвата. Прозрачность воды в видимом диапазоне, её низкая стоимость и масштабируемость по объёму делают её удобной средой для крупных детекторов; черенковский свет регистрируется фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) [9].

Нейтрон, рождённый в реакции (1), уносит лишь малую кинетическую энергию, T_n порядка десятков кэВ, и, будучи нейтральным, не создаёт черенковского света напрямую. Сначала он замедляется, термализуясь за счёт упругих столкновений преимущественно с протонами воды: благодаря близости масс $m_n \approx m_p$ передача энергии в каждом соударении особенно эффективна, и за время порядка мкс нейтрон достигает тепловых энергий. Затем он захватывается ядром среды — на водороде с испусканием одного γ -кванта 2.2 МэВ, либо, при легировании воды кадмием или гадолинием, с испусканием жёсткого γ -каскада с суммарной энергией $\sum E_\gamma \approx 9$ МэВ для Cd и ≈ 8 МэВ для Gd. Сечения захвата ^{113}Cd и ^{157}Gd на несколько порядков превышают сечение на водороде, что сокращает время захвата и повышает энергию каскада, облегчая выделение задержанного сигнала [11].

Цель работы — разработка Geant4-модели черенковского детектора для регистрации реакторных антинейтрино.

Задачи работы:

1. Разработать Geant4-модель геометрии черенковского детектора с легированной мишенью и массивом ФЭУ.
2. Реализовать генерацию первичных частиц в режиме IBD и в моноэнергетическом режиме.
3. Получить спектр позитронов и зависимость среднего светосбора $\langle N_{pe} \rangle$ от кинетической энергии позитрона.
4. Сравнить допанты Cd и Gd по времени захвата нейтрона, светосбору и эффективности регистрации.
5. Исследовать асимметрию быстрого сигнала и оценить чувствительность к направлению антинейтрино.
6. Оценить ожидаемую скорость счёта IBD-событий на Калининской АЭС.

1. РЕАКТОРНЫЕ АНТИНЕЙТРИНО И РЕАКЦИЯ ОБРАТНОГО БЕТА-РАСПАДА

1.1. Спектр реакторных антинейтрино

В активной зоне реактора непрерывно происходят деления тяжёлых ядер. Образующиеся осколки деления являются нейтроноизбыточными и распадаются через цепочки β^- -распадов, испуская электрон и антинейтрино. В результате возникает суммарный поток $\bar{\nu}_e$ с энергиями порядка нескольких МэВ. Для описания формы спектра широко используются параметризации, основанные на реконструкции β -спектров и на учёте вкладов основных делящихся изотопов [6, 7].

1.2. Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}

Порог реакции IBD обусловлен необходимостью рождения позитрона и превращения протона в нейтрон. Точное значение порога определяется кинематикой двухчастичного финального состояния:

$$E_{\bar{\nu}}^{thr} = \frac{(m_n + m_e)^2 - m_p^2}{2m_p} \approx 1.806 \text{ МэВ}. \quad (2)$$

В первом приближении, без учёта отдачи нейтрона, полная энергия позитрона выражается как

$$E_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - \Delta, \quad \Delta = m_n - m_p \approx 1.293 \text{ МэВ}, \quad (3)$$

а кинетическая энергия равна

$$T_{e^+} = E_{e^+} - m_e \approx E_{\bar{\nu}} - (\Delta + m_e) \approx E_{\bar{\nu}} - 1.804 \text{ МэВ}. \quad (4)$$

Следует различать точный порог реакции $E_{\bar{\nu}}^{thr} \approx 1.806 \text{ МэВ}$ и приближённый сдвиг 1.804 МэВ в формуле для T_{e^+} : последняя получена без учёта отдачи нейтрона, тогда как при $E_{\bar{\nu}} = E_{\bar{\nu}}^{thr}$ кинетическая энергия позитрона обращается в нуль. С учётом аннигиляции остановившегося позитрона видимая энергия быстрого сигнала составляет $E_{vis} \approx T_{e^+} + 2m_e c^2 \approx E_{\bar{\nu}} - 0.78 \text{ МэВ}$. Сечение реакции IBD в области нескольких МэВ быстро растёт с энергией и в простейшей аппроксимации пропорционально $p_e E_e$ [3, 5]. Именно поэтому при моделировании событий целесообразно разыгрывать сначала $E_{\bar{\nu}}$ по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, а затем вычислять T_{e^+} .

1.3. Быстрый и задержанный сигналы

В реакции IBD возникают две компоненты сигнала. *Быстрый* сигнал формируется позитроном и продуктами его аннигиляции, а *задержанный* сигнал связан с захватом нейтрона на ядрах среды. В водной среде захват на водороде сопровождается

ется γ -квантом 2.2 МэВ, а при легировании элементами с большим сечением захвата, например Cd, возможен более энергичный γ -каскад. В данной работе моделируются как быстрая компонента, формируемая позитроном и черенковским светом, так и задержанная компонента, связанная с захватом тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd.

1.4. Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd

Нейтрон в реакции IBD — самая массивная частица в финальном состоянии и поэтому забирает лишь малую часть кинетической энергии. В нерелятивистском приближении его энергия отдачи оценивается как $T_n \approx E_\nu^2/(2m_n)$, что для реакторных энергий $E_\nu \sim 2\text{--}8$ МэВ даёт $T_n \sim 2\text{--}35$ кэВ; для всего диапазона реакторного спектра $T_n \lesssim 100$ кэВ [3]. В качестве репрезентативного значения в моделировании используется $T_n = 10$ кэВ. Будучи нейтральной частицей, нейтрон не способен напрямую вызвать черенковское излучение и регистрируется только через продукты захвата. Прежде чем быть захваченным, нейтрон должен замедлиться за счёт упругих столкновений с протонами воды. Благодаря близости масс $m_n \approx m_p$ передача энергии в каждом столкновении особенно эффективна, и кинетическая энергия нейтрона быстро снижается до уровня, при котором становится возможен радиационный захват. Затем замедленный нейтрон диффундирует в среде до встречи с ядром допанта и захватывается на нём; полное среднее время от рождения до захвата составляет десятки мкс и определяется выражением (5).

Сечение радиационного захвата (n, γ) на разных ядрах сильно различается [11]; характерные значения сечения σ_{cap} и суммарной энергии γ -каскада $\sum E_\gamma$ для основных каналов захвата в воде с допантами Cd/Gd приведены в таблице 1. Различие сечений между ^1H и ^{157}Gd достигает шести порядков, что и обуславливает выбор Cd либо Gd в качестве допантов для повышения вероятности и сокращения времени захвата нейтрона.

Таблица 1 — Параметры радиационного захвата (n, γ) на тепловых нейтронах.

Ядро	σ_{cap} , б	$\sum E_\gamma$, МэВ
^1H	0.33	2.22
^{113}Cd	$2.0 \cdot 10^4$	≈ 9
^{157}Gd	$2.55 \cdot 10^5$	≈ 8

Среднее время до захвата нейтрона определяется концентрацией ядер допанта n_{dop} , сечением захвата σ_{cap} и характерной скоростью нейтрона v :

$$\tau_{cap} = \frac{1}{n_{dop} \sigma_{cap} v}. \quad (5)$$

Гамма-кванты каскада посредством комптоновского рассеяния на электронах

атомных оболочек порождают вторичные релятивистские электроны, которые, в свою очередь, излучают черенковский свет — это и формирует регистрируемый задержанный сигнал в водном детекторе. В настоящей работе в качестве допанта рассматривается концентрация 1 г/л Cd либо Gd, что соответствует $\approx 0.1\%$ по массе, добавленная к чистой воде в центральной мишени.

2. ЧЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СВЕТА

2.1. Условие возникновения и угол Черенкова

Черенковское излучение возникает, когда скорость заряженной частицы в среде превышает фазовую скорость света:

$$v > \frac{c}{n(\lambda)} \quad \Leftrightarrow \quad \beta n(\lambda) > 1. \quad (6)$$

Излучение испускается в виде конуса с углом

$$\cos \theta_C(\lambda) = \frac{1}{\beta n(\lambda)}. \quad (7)$$

Для воды при $\lambda \approx 400$ нм имеем $n \approx 1.34$, откуда $\beta_{thr} = 1/n \approx 0.75$. Для электрона ($m_e = 0.511$ МэВ) это соответствует пороговой кинетической энергии

$$T_{thr}^{e^-} = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{thr}^2}} - 1 \right) \approx 0.26 \text{ МэВ}. \quad (8)$$

Лишь электроны с $T > T_{thr}^{e^-} \approx 260$ кэВ порождают черенковский свет в водной среде; более медленные частицы движутся ниже порога и к числу зарегистрированных фотонов не вносят вклада.

2.2. Спектральное распределение фотонов

Число черенковских фотонов, испускаемых на единицу пути частицы, описывается формулой Франка–Тамма [9]:

$$\frac{d^2 N}{dx d\lambda} = 2\pi\alpha \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)} \right) \frac{1}{\lambda^2}, \quad (9)$$

где α — постоянная тонкой структуры.

2.3. Показатель преломления и поглощение воды

Оптические свойства воды задаются комплексным показателем преломления $\tilde{n} = n + ik$. Реальная часть $n(\lambda)$ определяет преломление и порог/угол черенковского излучения, а мнимая часть $k(\lambda)$ отвечает за поглощение. Интенсивность света в среде убывает экспоненциально:

$$I(x, \lambda) = I_0(\lambda) \exp(-\alpha(\lambda)x), \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{1}{\alpha(\lambda)}. \quad (10)$$

Связь между $k(\lambda)$ и длиной поглощения имеет вид

$$\alpha(\lambda) = \frac{4\pi k(\lambda)}{\lambda}, \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{\lambda}{4\pi k(\lambda)}. \quad (11)$$

В модели использованы табличные данные $n(\lambda)$ и $k(\lambda)$ для воды в диапазоне 200–800 нм [8].

2.4. Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектронны

Регистрация света осуществляется фотоумножителями (ФЭУ). Ключевой параметр ФЭУ — квантовая эффективность $QE(\lambda)$, то есть вероятность преобразования фотона с длиной волны λ в фотоэлектрон. В работе число фотоэлектронов в каждом ФЭУ моделировалось статистически: для каждого фотона, попавшего в чувствительный объём ФЭУ, выполнялся бросок с вероятностью $QE(\lambda)$. Спектральная кривая $QE(\lambda)$ взята из открытого проекта WCSim [10]; соответствующая зависимость показана на рисунке 1.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ В GEANT4

3.1. Геометрия детектора

Модель представляет собой цилиндрический бак, заполненный водой, внутри которого расположен сосуд из РММА с водой, легированной кадмием или гадолинием. В верхней и нижней частях установлены фотоумножители в виде концентрических колец, регистрирующие черенковский свет. Трёхмерная модель детектора показана на рисунке 2, основные параметры геометрии — в таблице 2.

3.2. Физические процессы

В расчётах использованы стандартные электромагнитные процессы (G4EmStandardPhysics) и оптическая физика (G4OpticalPhysics) [1, 2]. Для воды задан показатель

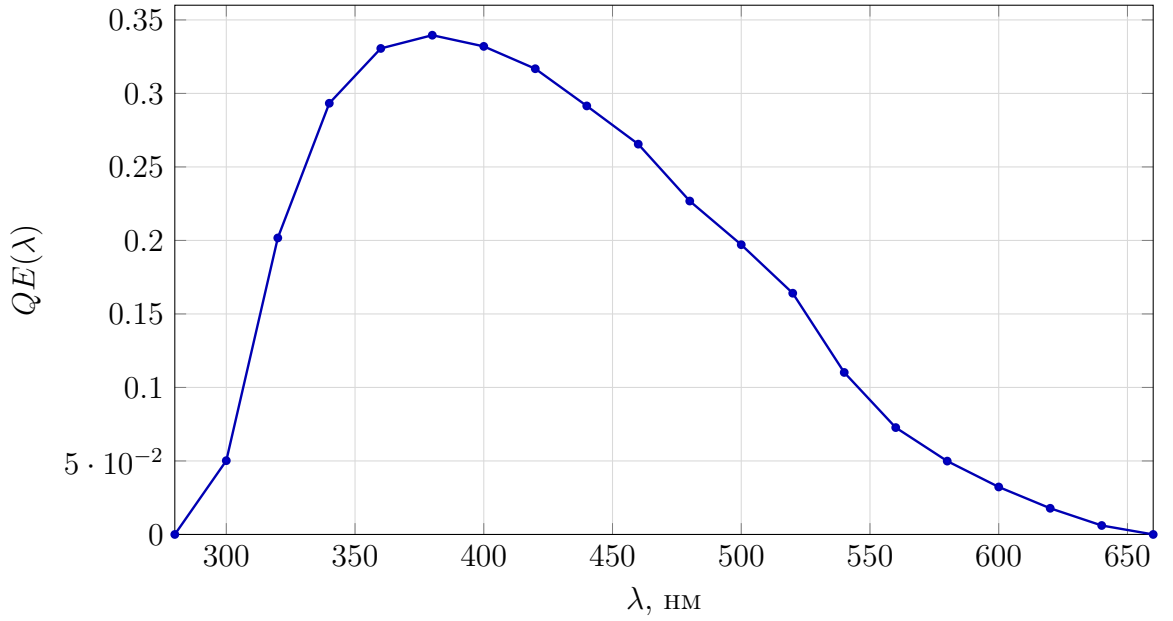


Рисунок 1 — Спектральная зависимость квантовой эффективности фотоумножителя $QE(\lambda)$, использованная в модели. Кривая заимствована из проекта WCSim для 10-дюймового HQE ФЭУ.

Таблица 2 — Основные параметры геометрии Geant4-модели.

Параметр	Значение
Внутренний радиус стального бака	630 мм
Высота бака	1300 мм
Внутренний радиус РММА-сосуда	590 мм
Высота РММА-сосуда	700 мм
Допант мишени	Cd или Gd, 1 г/л
Число ФЭУ	38 (по 19 сверху и снизу)
Схема расстановки ФЭУ	Концентрические кольца (1 + 6 + 12)
Радиус ФЭУ	100 мм
Отражательная способность стенок бака	0.9

преломления $n(\lambda)$ и длина поглощения $L_{abs}(\lambda)$, что определяет генерацию и транспорт черенковских фотонов. Для стекла ФЭУ задана спектральная квантовая эффективность $QE(\lambda)$, используемая при подсчёте фотоэлектронов.

Для корректного моделирования упругого рассеяния, термализации и радиационного захвата нейтронов в **PhysicsList** дополнительно зарегистрированы конструкторы адронной физики: **G4HadronPhysicsFTFP_BERT_HP**, **G4HadronElasticPhysicsHP**, **G4IonPhysics** и **G4DecayPhysics**. Опция HP (High Precision) переключает обработку нейтронных взаимодействий на табулированные данные нейтронной библиотеки **G4NDL/ENDF-B**, что обеспечивает корректное описание сечений в области тепловых и эпитепловых энергий, включая резонансы ^{113}Cd и ^{157}Gd .

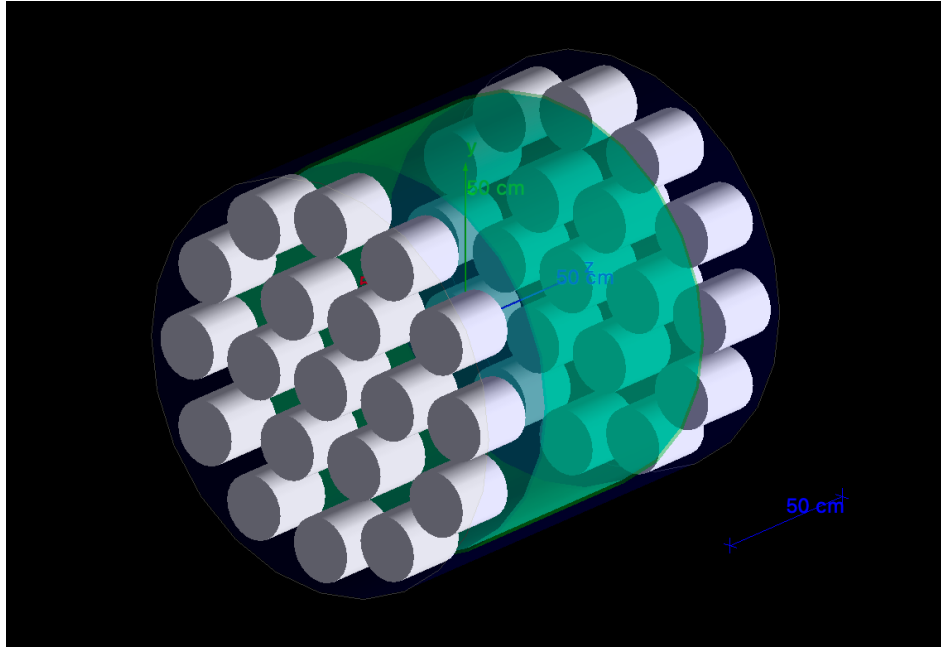


Рисунок 2 — Геометрия детектора в Geant4: стальной бак, водяной буфер, РММА-сосуд, легированная мишень и расстановка 38 ФЭУ.

3.3. Генерация первичных частиц

Первичный генератор реализует два режима: моноэнергетический пучок (`/gen/modemono`) и режим IBD (`/gen/modeibd`). В режиме IBD энергия антинейтрино $E_{\bar{\nu}}$ разыгрывается по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, где ϕ задаётся параметризацией Huber–Mueller, а σ в первом приближении пропорциональна $p_e E_e$ [6, 7, 3]. Далее, в приближении без учёта отдачи нейтрона, вычисляется кинетическая энергия позитрона $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.804$ МэВ и запускается первичный позитрон.

Для исследования задержанной компоненты используется моноэнергетический режим с параметрами `/gen/particleneutron`, `/gen/monoEnergy10keV`, `/gen/randomize` `Posttrue` и `/gen/isotropictrue`: тепловые нейтроны разыгрываются изотропно по углу и равномерно по объёму центральной мишени. Тип допанта переключается командой `/det/dopantCd|Gd`, что позволяет проводить сравнительный анализ времени захвата и сигнала вторичного черенковского излучения для разных конфигураций.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В настоящем разделе приведены результаты моделирования. Изложение начинается с условия регистрации событий, которое применяется во всём последующем анализе.

4.1. Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ

Одиночный фотоэлектрон не пригоден в качестве условия регистрации, поскольку каждый ФЭУ имеет тёмновой ток — термоэмиссию электронов с фотокатода в отсутствие оптического сигнала. Характерный тёмновой счёт биалкальных ФЭУ составляет $r_{dark} \approx 1$ кГц [12] при комнатной температуре, что при пороге в один сработавший фотоумножитель даёт суммарный фоновый поток $N_{PMT} \cdot r_{dark} = 38 \times 10^3$ Гц — на несколько порядков выше любой разумной скорости счёта сигнала от IBD.

Стандартное решение — *триггер по множественности*: событие принимается лишь тогда, когда не менее k фотоумножителей срабатывают в пределах единого временного окна τ_w . Ожидаемая частота случайных k -кратных совпадений тёмновых отсчётов определяется выражением

$$R_{dark}^{(\geq k)} \approx k \binom{N_{PMT}}{k} r_{dark}^k \tau_w^{k-1}. \quad (12)$$

При пороге $k = 3$, характерном для водно-черенковских детекторов, и временном окне $\tau_w = 100$ нс:

$$R_{dark}^{(\geq 3)} \approx 3 \binom{38}{3} \times (10^3 \text{ Гц})^3 \times (10^{-7} \text{ с})^2 \approx 0.25 \text{ Гц}, \quad (13)$$

что уже на четыре–пять порядков ниже ожидаемого тёмнового потока при одиночном пороге.

Эффективности регистрации при различных порогах, полученные по колонке N_{fired} из выходных файлов моделирования, приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Эффективность регистрации ε при различных порогах по числу сработавших ФЭУ (10^6 событий каждого типа).

Порог $N_{fired,thr}$	IBD (быстрый)	задержанный (Cd, 1 г/л)	задержанный (Gd, 1 г/л)
≥ 1	99.5%	86.0%	93.1%
≥ 3	98.8%	78.3%	89.2%
≥ 5	97.8%	72.0%	85.4%
≥ 10	93.3%	54.1%	74.3%

При пороге $N_{fired} \geq 3$ сохраняется 98.8% быстрых IBD-событий и 89.2% задержанных событий Gd, тогда как для Cd — лишь 78.3%, что является ещё одним аргументом в пользу гадолиния. Таким образом, условие $N_{fired} \geq 3$ обеспечивает разумный компромисс между подавлением тёмнового шума и сохранением эффективности ре-

гистрации для обеих компонент IBD-сигнала; во всех приведённых далее результатах применено именно это условие.

4.2. Спектр кинетической энергии позитронов

На рисунке 3 показан спектр кинетической энергии позитронов T_{e^+} , разыгранный для реакции IBD, с применённым условием $N_{fired} \geq 3$. Из 10^6 событий порог прошли 98.8%; среднее значение по зарегистрированным событиям составляет $\langle T_{e^+} \rangle \approx 2.40$ МэВ против 2.38 МэВ без триггера. Это незначительное смещение объясняется тем, что триггер отсекает наиболее низкоэнергичные позитроны, дающие мало черенковских фотонов.

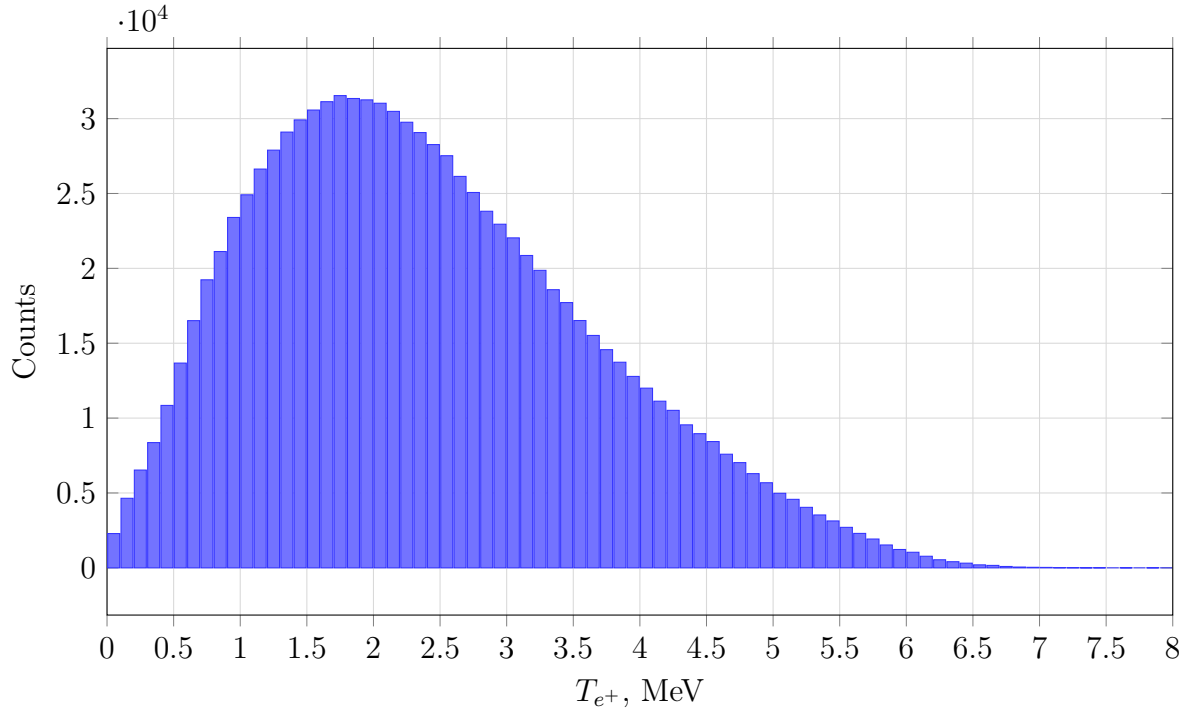


Рисунок 3 — Зарегистрированный спектр кинетической энергии позитронов в реакции IBD при условии $N_{fired} \geq 3$ (98.8% от 10^6 сгенерированных событий).

4.3. Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор

Число зарегистрированных фотоумножителями фотоэлектронов N_{pe} определяется не только числом рождённых черенковских фотонов, но и потерями при транспортировке — поглощением в воде и отражениями на границах — а также спектральной квантовой эффективностью $QE(\lambda)$.

Для построения зависимости среднего числа фотоэлектронов от энергии позитрона был выполнен набор моноэнергетических симуляций на равномерной сетке T_{e+} с шагом 0.1 МэВ в диапазоне 0–8 МэВ (2×10^4 событий на точку). В каждой точке вычислялось среднее значение N_{pe}^{tot} и его стандартная ошибка при условии $N_{fired} \geq 3$. Полученная зависимость $\langle N_{pe} \rangle(T_{e+})$ приведена на рисунке 4.

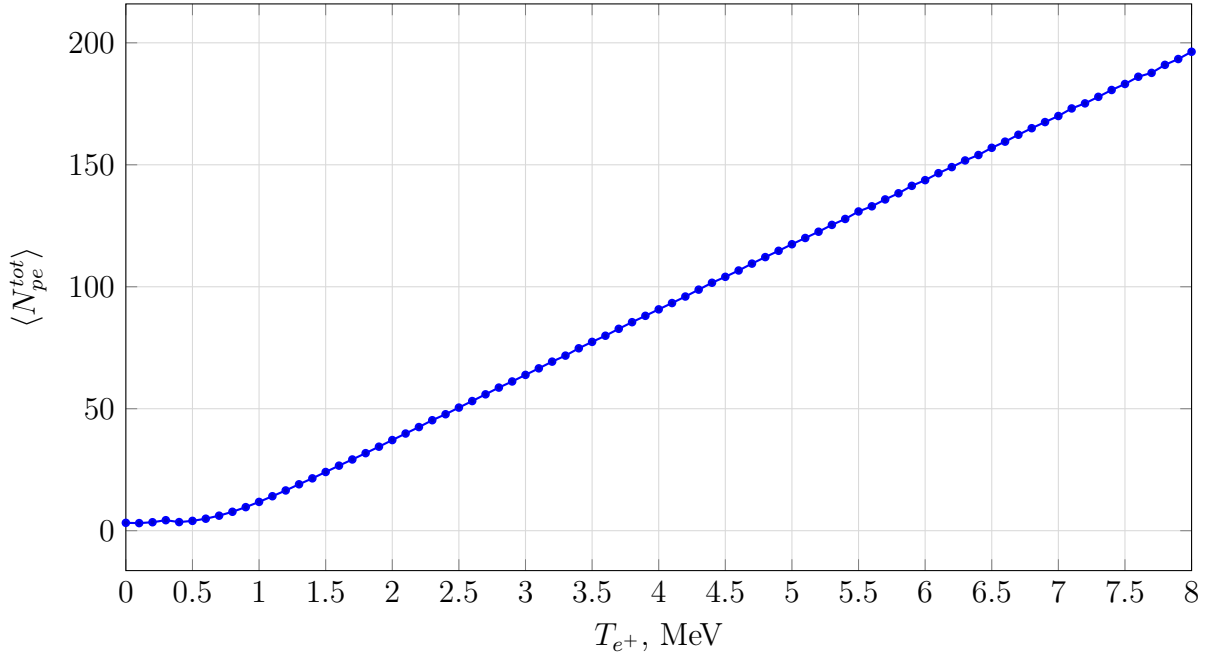


Рисунок 4 — Зависимость среднего числа фотоэлектронов $\langle N_{pe}^{tot} \rangle$ от кинетической энергии позитрона при условии $N_{fired} \geq 3$ (моноэнергетические позитроны на равномерной сетке T_{e+} , 2×10^4 событий на точку).

По зарегистрированным событиям ($N_{fired} \geq 3$, 98.8% от общего числа) получено среднее число фотоэлектронов:

$$\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 106.6. \quad (14)$$

Для иллюстрации зависимости светового выхода от энергии позитрона на рисунке 5 приведены распределения числа *сгенерированных* черенковских фотонов при моноэнергетических позитронах с кинетическими энергиями, соответствующими 10-, 50- и 90-му перцентилям спектра IBD ($T_{e+} \approx 0.85, 2.23$ и 4.20 МэВ). Видно, что с ростом T_{e+} среднее число фотонов увеличивается, однако зарегистрированное $\langle N_{pe} \rangle$ определяется также потерями при транспортировке и спектральной квантовой эффективностью ФЭУ.

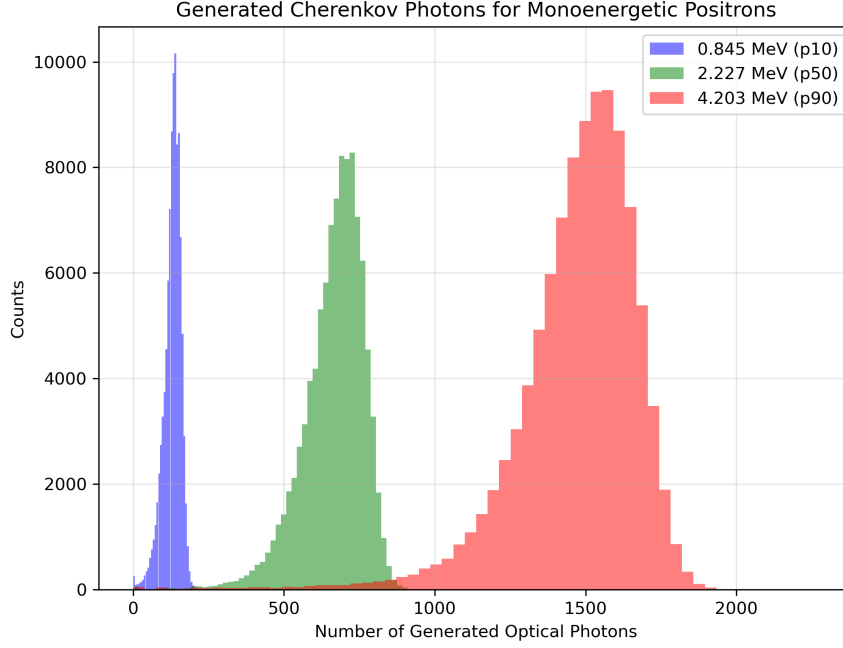


Рисунок 5 — Распределения числа сгенерированных черенковских фотонов для моноэнергетических позитронов с тремя характерными энергиями спектра IBD: $T_{e^+} \approx 0.85, 2.23$ и 4.20 МэВ (10^5 событий на точку). Это энергии, ниже которых лежит соответственно 10%, 50% (медиана) и 90% всех событий спектра, то есть 10-й, 50-й и 90-й перцентили; они выбраны как типичная нижняя, средняя и верхняя части рабочего диапазона энергий позитрона.

4.4. Асимметрия быстрого сигнала и направление антинейтрино

Помимо энергетической информации, реакция IBD сохраняет угловую корреляцию между направлением приходящего антинейтрино и импульсами продуктов: нейтрон испускается преимущественно вперёд по направлению потока $\bar{\nu}_e$, тогда как позитрон при реакторных энергиях обладает слабой *обратной* корреляцией, $\langle \cos \theta_{e^+} \rangle < 0$, которая усиливается и меняет знак в сторону «вперёд» с ростом энергии; угловое распределение описывается формализмом Vogel–Beacom [3]. Для водного черенковского детектора с двумя крышками ФЭУ это означает, что направление движения позитрона, а следовательно и направление на реактор, может проявляться в неоднородном светосборе между верхними и нижними фотоумножителями. Подобная идея лежит в основе методов мониторинга и локализации реакторных источников антинейтрино [16]; детальная регистрация IBD-сигнала реализована, например, в экспериментах с реакторными антинейтрино на очень коротких базах [17].

Простейшая аналитическая форма этой корреляции получена в работе Vogel–Beacom [3]. В нулевом приближении по обратной массе нуклона дифференциальное сечение по углу вылета позитрона имеет вид $d\sigma/d\cos\theta \propto 1 + v_e a(E_{\bar{\nu}}) \cos\theta$, где θ — угол между импульсами антинейтрино и позитрона в лабораторной системе, а v_e — скорость позитрона в единицах скорости света. Усреднённый по сечению косинус угла вылета

тогда равен

$$\langle \cos \theta_{e+} \rangle = \frac{1}{3} v_e a(E_{\bar{\nu}}) \approx -0.034 v_e, \quad (15)$$

то есть распределение слабо смещено назад относительно направления антинейтрино и в реакторном диапазоне практически не зависит от энергии. Учёт поправок порядка $1/M$ (слабый магнетизм и отдача нуклона, M — масса нуклона) усиливает корреляцию и меняет её знак с ростом энергии:

$$\langle \cos \theta_{e+} \rangle \approx -0.034 v_e + 2.4 \frac{E_{\bar{\nu}}}{M}, \quad (16)$$

угловое распределение становится изотропным при $E_{\bar{\nu}} \approx 15$ МэВ и слабо «вперёд» при больших энергиях [3]. Именно эта малая величина $|\langle \cos \theta_{e+} \rangle| \lesssim 0.03$ в реакторном диапазоне задаёт характерный масштаб направленной асимметрии светосбора, исследуемой ниже.

В модели Geant4 для каждого события фиксируются числа фотоэлектронов на верхней (N_{pe}^{top}) и нижней (N_{pe}^{bottom}) крышках; копии ФЭУ с номерами 0–18 относятся к верхней крышке, 19–37 — к нижней. Вводится *событийная асимметрия светосбора*

$$A \equiv \frac{N_{pe}^{top} - N_{pe}^{bottom}}{N_{pe}^{top} + N_{pe}^{bottom}}, \quad (17)$$

где $A \in [-1, 1]$: положительные значения соответствуют преобладанию света на верхней крышке, отрицательные — на нижней. Для анализа направленной чувствительности целесообразно использовать не отдельное событие с $|A| \approx 1$, а среднее $\langle A \rangle$ по ансамблю событий: при типичном светосборе $\sim 10^2$ фотоэлектронов разброс A велик, тогда как смещение среднего отражает систематический дисбаланс, связанный с направлением первичного позитрона.

Для изоляции именно быстрой компоненты IBD-сигнала моделирование выполнялось в режиме `/gen/modeibd` с угловой моделью `vogelBeacomTable` и `/gen/ibdEmi` `tNeutronfalse`, то есть без генерации нейтрона и без фотонов задержанного сигнала от захвата. Такой выбор исключает вклад гамма-каскада захвата, который в полном IBD-событии размывал бы топологию быстрого сигнала. Направление антинейтрино задавалось вдоль оси z детектора: $\hat{\nu} = (0, 0, -1)$ и контрольный случай $\hat{\nu} = (0, 0, +1)$. Для каждой конфигурации было разыграно $1.5 \cdot 10^5$ событий быстрой компоненты IBD (`SIM_SEED=42`); к анализу принимались события с $N_{fired} \geq 3$, что составило 93.8% от сгенерированных — 140 665 событий для $\hat{\nu} \parallel -z$ и 140 730 для $\hat{\nu} \parallel +z$.

На рисунке 6 приведены распределения A для двух противоположных направлений $\hat{\nu}$. Формы гистограмм близки (ширина $\sigma_A \approx 0.62$), однако средние значения смещены в противоположные стороны:

$$\langle A \rangle_{\hat{\nu} \parallel -z} = +0.0204 \pm 0.0017, \quad \langle A \rangle_{\hat{\nu} \parallel +z} = -0.0186 \pm 0.0017. \quad (18)$$

Указанные погрешности соответствуют стандартной ошибке среднего $\sigma_A/\sqrt{N} \approx 0.62/\sqrt{1.4 \cdot 10^5} \approx 0.0017$. Выбор объёма $1.5 \cdot 10^5$ сгенерированных событий на направление оказался достаточным для различения $\Delta\langle A \rangle \approx 0.039$ со значимостью $\sim 17\sigma$, что демонстрирует принципиальную чувствительность рассматриваемой геометрии к направлению антинейтрино через угловую корреляцию Vogel–Beacom. Абсолютная величина $\langle A \rangle$ мала по сравнению с σ_A , поэтому для практической локализации реактора потребуются либо существенно большие статистики, либо дополнительные наблюдаемые. При статистике $\gtrsim 10^6$ событий погрешность $\langle A \rangle$ снижается до $\sim 10^{-3}$. В качестве дополнительных наблюдаемых можно использовать взвешивание событий по T_{e+} , поскольку при высоких энергиях угловая корреляция усиливается [3], либо реконструкцию направления по кольцам ФЭУ в горизонтальной плоскости.

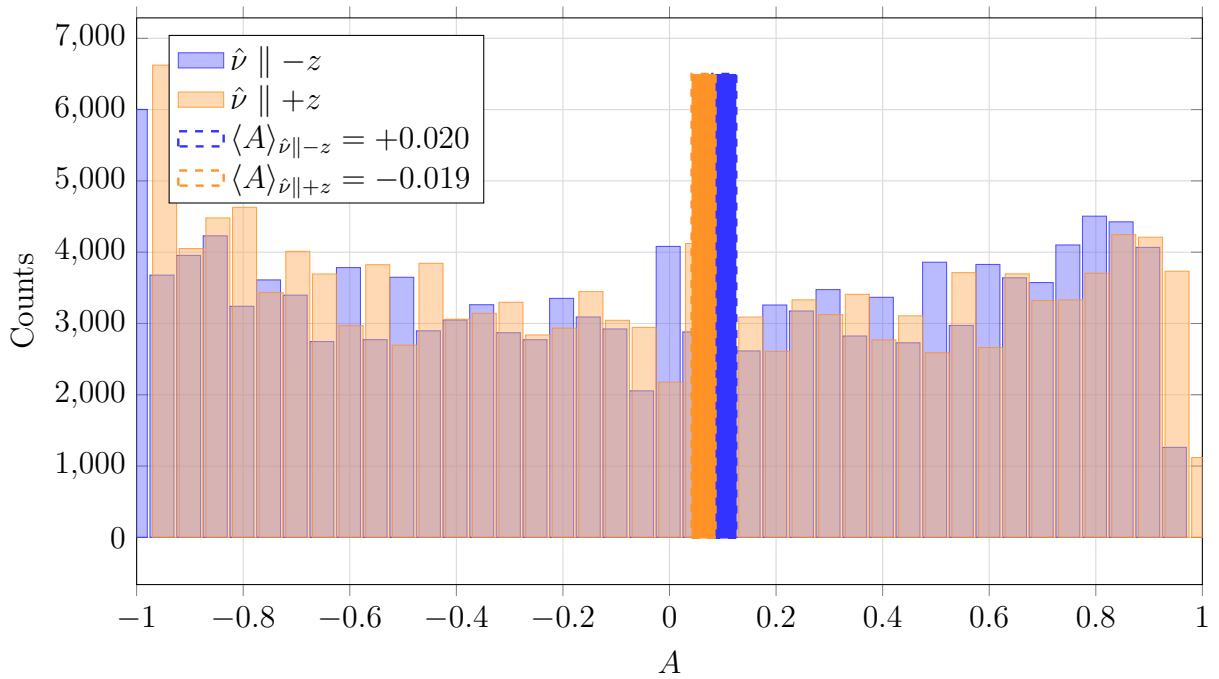


Рисунок 6 — Распределение событийной асимметрии A для быстрого сигнала IBD при противоположных направлениях антинейтрино вдоль оси z (модель Vogel–Beacom, без нейтрона, $N_{fired} \geq 3$, $\sim 1.4 \cdot 10^5$ событий на направление после триггера). Пунктирные вертикальные линии обозначают средние $\langle A \rangle$.

Таким образом, черенковский детектор с двумя крышками ФЭУ в принципе способен извлекать информацию о направлении приходящего потока $\bar{\nu}_e$. Полученный в моделировании эффект невелик, но устойчив и воспроизводим; его усиление является предметом дальнейшей оптимизации геометрии — числа и расположения ФЭУ, отражающих свойств стенок — и алгоритмов реконструкции направления.

4.5. Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd

Для исследования задержанной компоненты сигнала был запущен моноэнергетический пучок нейтронов с начальной кинетической энергией $T_n = 10$ кэВ, изотропно и равномерно разыгранный по объёму центральной мишени. Для каждого первичного нейтрона (`ParentID` = 0) фиксировалось полное время от его рождения до захвата, определяемого по статусу трека `fStopAndKill`. Распределения при условии $N_{fired} \geq 3$, полученные для 10^6 событий каждой конфигурации, представлены на рисунке 7.

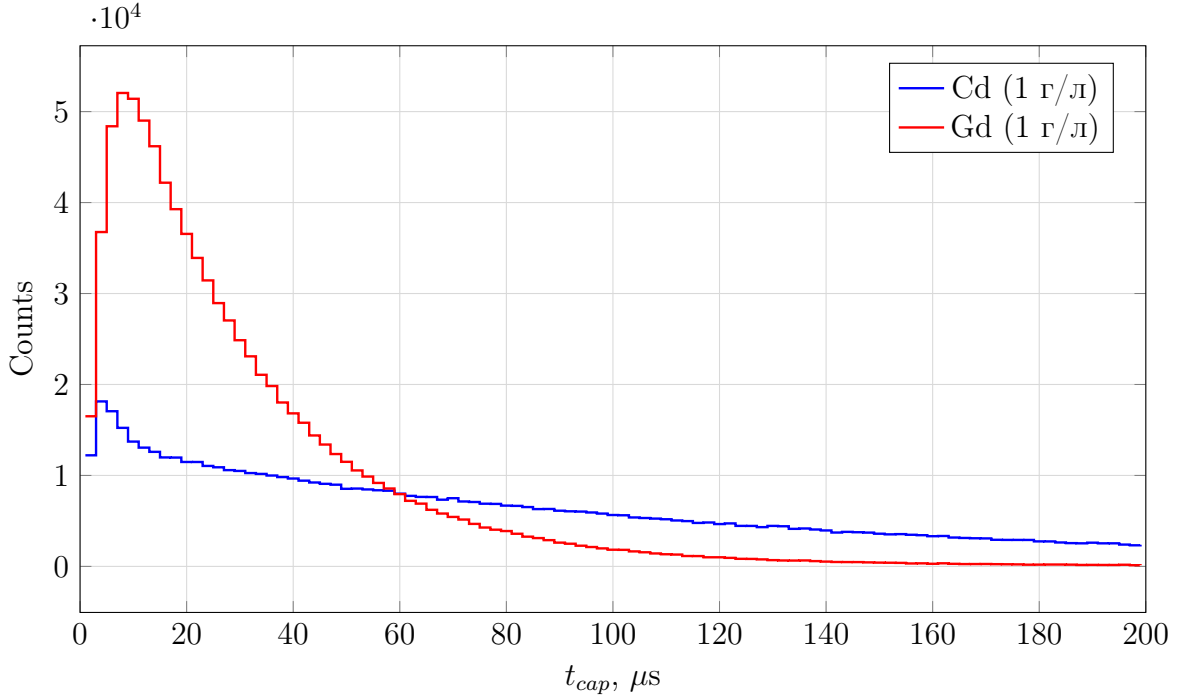


Рисунок 7 — Распределение времени жизни тепловых нейтронов до захвата для Cd и Gd (концентрация 1 г/л) при условии регистрации $N_{fired} \geq 3$.

Средние значения времени до захвата среди зарегистрированных событий ($N_{fired} \geq 3$) составили:

$$\langle t_{cap}^{Cd} \rangle \approx 113.5 \text{ мкс}, \quad \langle t_{cap}^{Gd} \rangle \approx 32.2 \text{ мкс}. \quad (19)$$

Гадолиний обеспечивает более быстрый захват нейтрона по сравнению с кадмием при одинаковой массовой доле допанта. Это согласуется с теоретическим соотношением (5) и большим сечением радиационного захвата ^{157}Gd относительно ^{113}Cd . Смещение средних относительно полных выборок (138.1 и 47.4 мкс) объясняется тем, что триггерный порог преимущественно отсекает события с длительным временем диффузии нейтрона, при которых он уходит из центральной мишени и гамма-каскад захвата даёт меньший световой выход.

4.6. Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd

Как отмечалось выше, гамма-каскад радиационного захвата нейтрона с суммарной энергией ~ 9 МэВ для Cd и ~ 8 МэВ для Gd порождает релятивистские комптоновские электроны, излучающие регистрируемый ФЭУ черенковский свет.

Чтобы убедиться, что используемые данные G4NDL/ENDF-B (HP) действительно воспроизводят жёсткий каскад, для каждого захвата нейтрона по продуктам реакции `nCapture` в `SteppingAction` отбирались мгновенные γ -кванты и идентифицировалось остаточное ядро, что позволяет выделить именно захваты на допанте ($^{114}\text{Cd}^*$, $Z = 48$; $^{156,158}\text{Gd}^*$, $Z = 64$) и не смешивать их с доминирующим каналом захвата на водороде (2.2 МэВ). Полученный спектр энергий отдельных γ -квантов каскада приведён на рисунке 8. Модель воспроизводит характерные особенности: для Cd — интенсивную линию 0.56 МэВ и переход на основное состояние ^{114}Cd при 9.04 МэВ, для Gd — мягкие линии в области 0.1–0.2 МэВ и жёсткие переходы при ≈ 6.8 и 7.9 МэВ. Средняя множественность каскада составляет 4 кванта на захват, а средняя суммарная энергия каскада $\langle \sum E_\gamma \rangle \approx 9.3$ МэВ для Cd и ≈ 8.4 МэВ для Gd, что совпадает с энергией связи нейтрона в составном ядре и согласуется со значениями таблицы 1; конверсионных электронов в продуктах захвата модель практически не даёт, так что вся энергия девозбуждения уносится γ -квантами. Энергия каскада сохраняется в среднем (по выборке захватов), при этом G4NDL разыгрывает энергии отдельных квантов так, что суммарная энергия отдельного события флуктуирует вокруг $\langle \sum E_\gamma \rangle$.

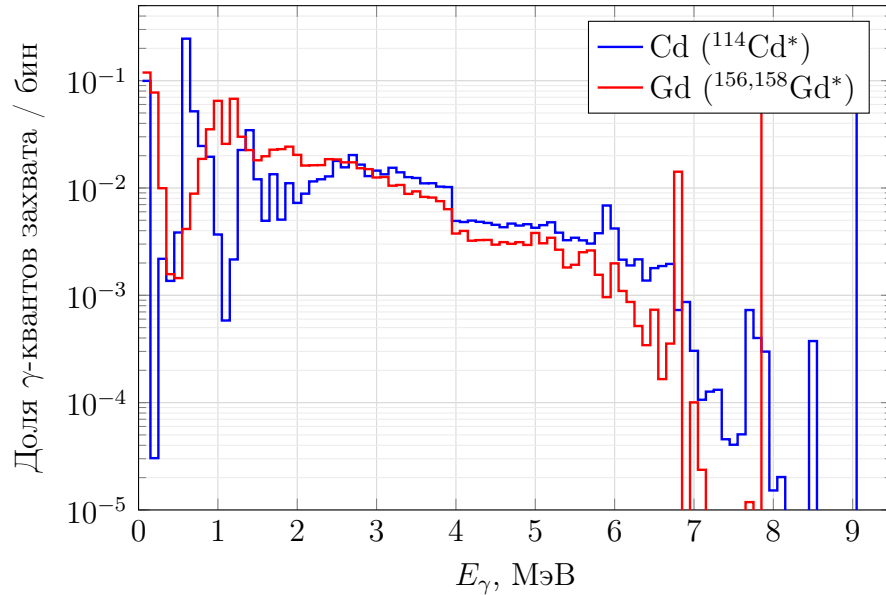
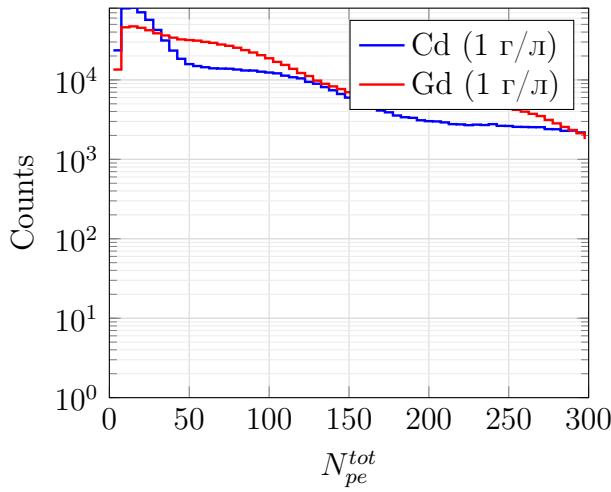


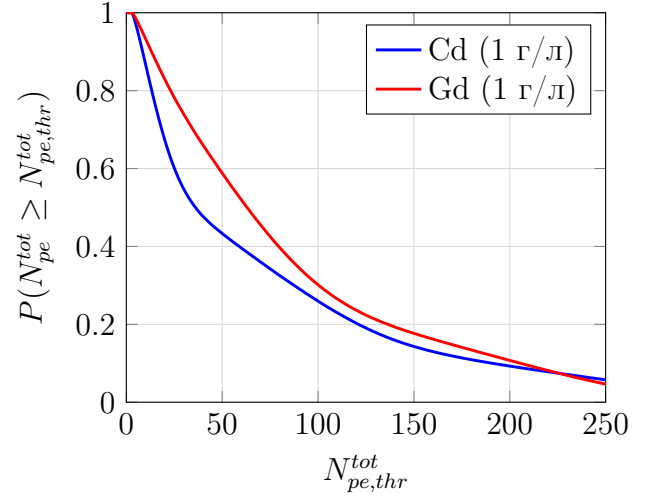
Рисунок 8 — Спектр энергий отдельных мгновенных γ -квантов радиационного захвата теплового нейтрона на допанте (данные G4NDL/ENDF-B, HP), выделенный по остаточному ядру ($Z = 48$ для Cd, $Z = 64$ для Gd). Гистограммы нормированы на полное число квантов захвата ($1.97 \cdot 10^5$ для Cd и $3.38 \cdot 10^5$ для Gd); средняя суммарная энергия каскада $\langle \sum E_\gamma \rangle \approx 9.3$ и 8.4 МэВ соответственно.

На рисунке 9 распределение N_{pe}^{tot} от событий захвата при условии $N_{fired} \geq 3$ пред-

ставлено в двух взаимодополняющих видах: слева — ступенчатая гистограмма в логарифмическом масштабе по оси Y , справа — кривая выживания $P(N_{pe}^{tot} \geq x)$, задающая долю зарегистрированных событий захвата, для которых световой выход превышает заданный порог. Обе панели построены по 10^6 событий каждой конфигурации.



(а) Гистограмма N_{pe}^{tot} ($\log Y$).



(б) Кривая выживания $P(N_{pe}^{tot} \geq x)$.

Рисунок 9 — Сравнение отклика детектора на захват теплового нейтрона для допантов Cd и Gd при концентрации 1 г/л и условии $N_{fired} \geq 3$ (10^6 событий каждой конфигурации). Слева — гистограмма N_{pe}^{tot} в логарифмическом масштабе. Справа — кривая выживания: кривая Gd лежит выше Cd на всём диапазоне световых выходов.

Средние значения светового выхода среди зарегистрированных событий ($N_{fired} \geq 3$) составили:

$$\langle N_{pe}^{tot, Cd} \rangle \approx 72.1, \quad \langle N_{pe}^{tot, Gd} \rangle \approx 84.8. \quad (20)$$

Несмотря на то, что суммарная энергия каскада у Cd (≈ 9 МэВ) несколько превосходит таковую у Gd (≈ 8 МэВ), захват на Gd обеспечивает значимо больший средний светосбор. Численно превосходство Gd подтверждается кривой выживания на рисунке 9б: при $N_{pe}^{tot} \geq 50$ доля событий составляет 58.8% для Gd против 43.3% для Cd. Таким образом, выбор Gd как допанта выигрывает одновременно по трём параметрам: более короткое время захвата (32.2 против 113.5 мкс), более высокий выход света и более высокая эффективность регистрации (89.2% против 78.3% при пороге $N_{fired} \geq 3$).

4.7. Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС

В качестве места размещения детектора рассматривается помещение под реактором ВВЭР-1000 в главном корпусе АЭС, выполненном по унифицированному проекту (рисунок 10) [15]. При такой компоновке расстояние от центра активной зоны до детектора составляет ~ 20 –30 м, и в дальнейших оценках используется нижняя граница $r = 20$ м как наиболее консервативная по ожидаемому потоку антинейтрино. Дополнительным преимуществом подреакторного помещения является естественная защита

от космического адронного и нейтронного фона: вышележащие конструкции и оборудование обеспечивают экранировку, эквивалентную $\sim 15\text{--}20$ м водного слоя. Именно эта геометрия размещения определяет значение $L = 20$ м, используемое во всех последующих расчётах скорости счёта.

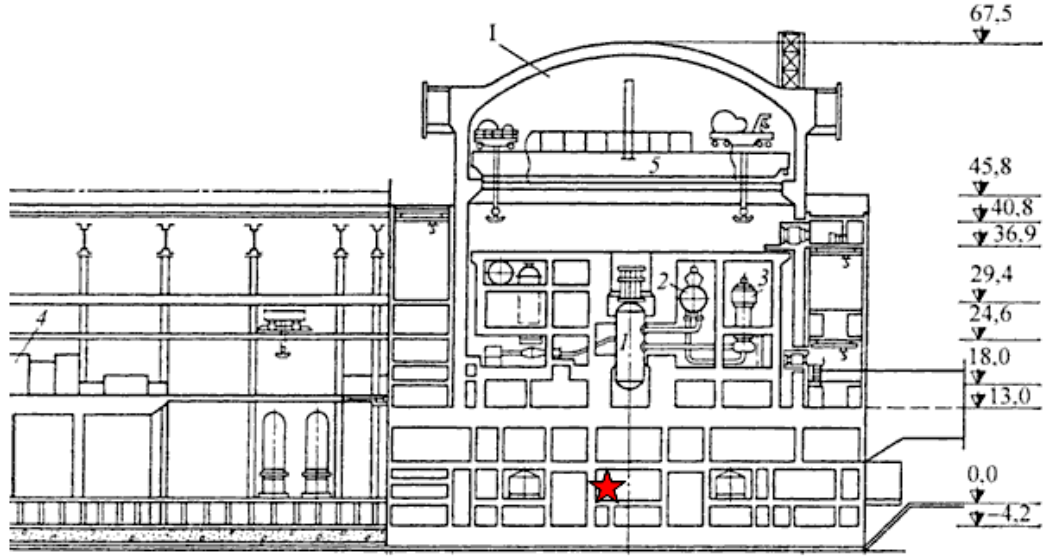


Рисунок 10 — Поперечный разрез главного корпуса АЭС с реактором ВВЭР-1000 (унифицированный проект) с высотными отметками. Красной звездой отмечено предлагаемое место размещения детектора — в помещении под реактором [15].

Полученные эффективности регистрации позволяют оценить ожидаемую скорость счёта IBD-событий для рассматриваемой геометрии при размещении на Калининской АЭС (3-й энергоблок, ВВЭР-1000, тепловая мощность $P_{th} = 3$ ГВт, расстояние от центра активной зоны $r = 20$ м). Скорость взаимодействий антинейтрино в детекторе рассчитывается напрямую по теоретической формуле для числа регистрируемых событий:

$$N_{det} = \frac{\varepsilon}{4\pi L^2} N_p \int_{T_{start}}^{T_{end}} \frac{P_{th}(t)}{E_f(t)} \langle \sigma(t) \rangle dt, \quad (21)$$

где ε — эффективность регистрации, L — расстояние от центра активной зоны до детектора, N_p — полное число протонов-мишеней, $P_{th}(t)$ — тепловая мощность реактора, $E_f(t) = \sum_i \alpha_i(t) E_i$ — средняя выделяемая на одно деление энергия, $\langle \sigma(t) \rangle = \sum_i \alpha_i(t) \sigma_i$ — усреднённое по делящимся изотопам сечение IBD на одно деление (выход реакции), а α_i — доли делений изотопов ^{235}U , ^{238}U , ^{239}Pu и ^{241}Pu . Для сечений σ_i использована модель спектров реакторных антинейтрино Huber–Mueller [6, 7], согласованная с генератором первичных частиц.

При постоянной мощности реактора за время наблюдения Δt выражение (21) сводится к скорости IBD-реакций

$$R^{IBD} = \frac{N_p}{4\pi L^2} \frac{P_{th}}{\langle E_f \rangle} \langle \sigma \rangle, \quad (22)$$

где для оценки числа самих реакций IBD положено $\varepsilon = 1$. Использованные значения

изотопных параметров и их средневзвешенные по долям делений величины приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Параметры расчёта скорости счёта по формуле (22).

Изотоп	α_i	σ_i , см ²	E_i , МэВ
²³⁵ U	0.70	$6.30 \cdot 10^{-43}$	201.9
²³⁸ U	0.08	$9.38 \cdot 10^{-43}$	205.5
²³⁹ Pu	0.20	$4.33 \cdot 10^{-43}$	210.0
²⁴¹ Pu	0.02	$6.01 \cdot 10^{-43}$	213.6
Среднее	—	$\langle \sigma \rangle = 6.15 \cdot 10^{-43}$	$\langle E_f \rangle = 204.0$

Число протонов-мишеней рассматриваемой установки определяется объёмом центральной мишени (РММА-сосуд радиусом $R = 590$ мм и высотой $H = 700$ мм, $V_{our} = \pi R^2 H \approx 765.5$ л) и концентрацией свободных протонов в воде $n_p = \rho N_A N_H / M \approx 6.69 \cdot 10^{22}$ см⁻³:

$$N_p^{our} = n_p V_{our} \approx 5.12 \cdot 10^{28}. \quad (23)$$

Подставляя N_p^{our} , $L = 20$ м, $P_{th} = 3$ ГВт, $\langle E_f \rangle = 204.0$ МэВ и $\langle \sigma \rangle = 6.15 \cdot 10^{-43}$ см² в (22), получаем скорость IBD-реакций в мишени:

$$R_{our}^{IBD} \approx 4.97 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (24)$$

В качестве проверки методики та же формула применена к детектору iDREAM, размещённому на Калининской АЭС в тех же условиях ($P_{th} = 3$ ГВт, $L \approx 19.6$ –20 м). Подстановка числа протонов-мишеней iDREAM ($N_p = 7.03 \cdot 10^{28}$) даёт скорость IBD-реакций при $\varepsilon = 1$:

$$R_{iDREAM}^{IBD} \approx 6.8 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (25)$$

Эту величину необходимо домножить на собственную эффективность регистрации iDREAM, поскольку отбор IBD-кандидатов в анализе данных детектора накладывает энергетические пороги на быстрый и задержанный сигналы (быстрый сигнал позитрона $\gtrsim 1.5$ МэВ, задержанный сигнал захвата нейтрона $\gtrsim 5$ МэВ), что заметно снижает долю зарегистрированных событий. По оценке, полученной из анализа данных iDREAM, суммарная эффективность детектирования и отбора составляет $\varepsilon_{iDREAM} \approx 25\%$, откуда ожидаемая скорость регистрации

$$R_{iDREAM}^{reg} \approx R_{iDREAM}^{IBD} \cdot \varepsilon_{iDREAM} \approx 6.8 \cdot 10^3 \cdot 0.25 \approx 1.7 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (26)$$

Полученная оценка согласуется с фактически измеренной детектором iDREAM скоростью счёта IBD-событий ~ 1750 соб./сутки. Это подтверждает корректность используемой методики, в которой расчётная скорость IBD-реакций домножается на эффективность регистрации, полученную из моделирования (для рассматриваемой установки — эффективности регистрации быстрого и задержанного сигналов из таблицы 3).

Для регистрации IBD-события необходимо детектирование как быстрого сигнала позитрона, так и задержанного сигнала захвата нейтрона. В предположении независимости этих компонент общая эффективность регистрации $\varepsilon_{tot} = \varepsilon_b \cdot \varepsilon_z$, где ε_b и ε_z — эффективности регистрации быстрого и задержанного сигналов соответственно. Подставляя значения из таблицы 3 при пороге $N_{fired} \geq 3$, получаем

$$\varepsilon_{tot}^{Gd} = 0.988 \cdot 0.892 \approx 0.881, \quad \varepsilon_{tot}^{Cd} = 0.988 \cdot 0.783 \approx 0.774. \quad (27)$$

Тогда ожидаемая скорость регистрации IBD-событий составит:

$$R_{Gd}^{reg} \approx 4.4 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}, \quad R_{Cd}^{reg} \approx 3.8 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (28)$$

Оценка (28) учитывает только эффективность регистрации сигнала и не включает фоны от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов, моделирование которых выходит за рамки настоящей работы. Кроме того, в оценке не учтены коррелированный фон детектора — двойные (быстрый+задержанный) события, регистрируемые при остановленном реакторе, — и фон случайных совпадений (accidental coincidences) — случайные совпадения быстрого и задержанного сигналов, не связанные с одним IBD-событием. Поскольку эти фоны не учтены, приведённая оценка скорости регистрации является оптимистичной.

4.8. Время накопления статистики для направленной асимметрии на Калининской АЭС

Оценка (28) задаёт скорость регистрации полных IBD-событий. Для извлечения направления реактора по быстрой компоненте (раздел 4.4) необходимо оценить время наблюдения t , за которое смещение средней асимметрии $\langle A \rangle$ становится статистически значимым. Поскольку событийная асимметрия A имеет большой разброс ($\sigma_A \approx 0.62$, рисунок 6), а смещение среднего при фиксированном направлении антинейтрино мало ($|\langle A \rangle| \approx 0.02$), ключевым параметром является число быстрых событий с триггером $N_{fired} \geq 3$, накопленных за время t .

Стандартная ошибка среднего по ансамблю из N событий:

$$\sigma_{\langle A \rangle} = \frac{\sigma_A}{\sqrt{N}}, \quad N = R_{\text{trig}} t, \quad (29)$$

где R_{trig} — скорость быстрых событий, прошедших триггер $N_{fired} \geq 3$. В качестве меры значимости используется отношение сигнала к погрешности:

$$S \equiv \frac{|\langle A \rangle|}{\sigma_{\langle A \rangle}} = \frac{|\langle A \rangle| \sqrt{N}}{\sigma_A}. \quad (30)$$

Определение (30) соответствует проверке гипотезы о ненулевом смещении $\langle A \rangle$ при фик-

сированном, известном направлении реактора относительно изотропного, нулевого случая; для моделирования раздела 4.4 $|\langle A \rangle| \approx 0.020$ как среднее по модулю для $\hat{\nu} \parallel \pm z$. Из (30) следует замкнутая формула для времени, необходимого для достижения значимости S :

$$t = \frac{S^2 \sigma_A^2}{|\langle A \rangle|^2 R_{\text{trig}}}. \quad (31)$$

Для численной подстановки используем зарегистрированную скорость IBD-событий на Калининской АЭС с допантом Gd из оценки (28): $R_{Gd}^{reg} \approx 4.4 \cdot 10^3$ соб./сутки. Эта величина уже включает эффективности регистрации быстрого и задержанного сигналов ($\varepsilon_b \cdot \varepsilon_z$). Анализ направленной асимметрии опирается лишь на быстрый сигнал; доля быстрых событий, проходящих триггер $N_{fired} \geq 3$, в моделировании раздела 4.4 составила 93.8% (для полного IBD-канала $\varepsilon_b = 98.8\%$, таблица 3). Чтобы не учитывать триггерную эффективность дважды, вводим скорость быстрых событий с триггером:

$$R_{\text{trig}} = R_{Gd}^{reg} \cdot \frac{0.938}{0.988} \approx 4.4 \cdot 10^3 \cdot 0.949 \approx 4.2 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (32)$$

Здесь множитель $0.938/0.988$ переводит полную зарегистрированную скорость к числу быстрых событий с $N_{fired} \geq 3$; альтернативно $R_{\text{trig}} = R_{our}^{IBD} \cdot 0.938 \approx 4.97 \cdot 10^3 \cdot 0.938 \approx 4.7 \cdot 10^3$ соб./сутки (из (24)), что согласуется в пределах $\sim 10\%$.

Подставляя $\sigma_A = 0.62$ и $|\langle A \rangle| = 0.020$ (раздел 4.4), получаем для $S = 3$:

$$N_{3\sigma} = \frac{S^2 \sigma_A^2}{\langle A \rangle^2} = \frac{9 \cdot 0.62^2}{0.020^2} \approx 8.7 \cdot 10^3, \quad t_{3\sigma} = \frac{N_{3\sigma}}{R_{\text{trig}}} \approx \frac{8.7 \cdot 10^3}{4.2 \cdot 10^3} \approx 2.1 \text{ сут}. \quad (33)$$

Для $S = 5$:

$$N_{5\sigma} = \frac{25 \cdot 0.62^2}{0.020^2} \approx 2.4 \cdot 10^4, \quad t_{5\sigma} \approx \frac{2.4 \cdot 10^4}{4.2 \cdot 10^3} \approx 5.7 \text{ сут}. \quad (34)$$

Таким образом, при размещении рассматриваемого детектора на Калининской АЭС ($r = 20$ м, Gd 1 г/л) для выявления направленного смещения $\langle A \rangle$ относительно изотропного случая потребуется порядка нескольких суток непрерывного накопления статистики по быстрому сигналу (от ≈ 2 до ≈ 6 суток при 3σ – 5σ).

Альтернативная постановка — различие двух противоположных направлений $\hat{\nu}$, для которых $\Delta\langle A \rangle \approx 0.039$ (уравнение (18)). При сравнении двух выборок одинакового объёма N стандартная ошибка разности средних увеличивается в $\sqrt{2}$, и значимость оценивается как $S_\Delta = \Delta\langle A \rangle \sqrt{N} / (\sqrt{2} \sigma_A)$. Отсюда $N_{3\sigma} = 2S^2 \sigma_A^2 / \Delta\langle A \rangle^2 \approx 4.6 \cdot 10^3$ и $t_{3\sigma} \approx 1.1$ сут; для 5σ : $N_{5\sigma} \approx 1.3 \cdot 10^4$, $t_{5\sigma} \approx 3.0$ сут.

Полученные оценки носят статистический характер и основаны на следующих допущениях: реактор моделируется как точечный источник с *известным* направлением в системе координат детектора; перечисленные выше фоновые события не учитываются; угловой разброс потока антинейтрино от конечного размера активной зоны и эффекты реконструкции направления не моделировались. В реальной установке указанные времена следует рассматривать как нижние оценки; учёт фонов и конечного

углового размера источника увеличит необходимое время наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы была реализована и дополнена Geant4-модель черенковского детектора, ориентированная на регистрацию реакторных антинейтрино в канале IBD. В модели реализовано разыгрывание спектра позитронов от реакции IBD и получен спектр кинетической энергии T_{e^+} (рисунок 3), а также выполнен учёт спектральных оптических свойств воды ($n(\lambda)$, $L_{abs}(\lambda)$) и спектральной квантовой эффективности фотоумножителей $QE(\lambda)$.

Кроме того, реализована и валидирована адронная физика нейтронов на основе HP-моделей и данных G4NDL/ENDF-B. Для рассмотренного в моделировании условия регистрации $N_{fired} \geq 3$ проведено сравнение допантов Cd и Gd; полученные результаты показывают, что в рамках этого сравнения Gd предпочтительнее по трём рассмотренным параметрам: среднее время захвата нейтрона меньше (32.2 против 113.5 мкс), средний светосбор выше (84.8 против 72.1), а эффективность регистрации больше (89.2% против 78.3%). На основе прямого расчёта скорости взаимодействий антинейтрино по теоретической формуле (модель спектров Huber–Mueller, $r = 20$ м, $P_{th} = 3$ ГВт) и применения полученных эффективностей выполнена оценка ожидаемой скорости регистрации IBD-событий на Калининской АЭС: $R_{Gd}^{reg} \approx 4.4 \cdot 10^3$ соб./сутки и $R_{Cd}^{reg} \approx 3.8 \cdot 10^3$ соб./сутки.

При этом рассматриваемый детектор реализован прежде всего как пороговый счётчик IBD-подобных событий, а не как прецизионный спектрометр, и в таком режиме предназначен для подсчёта числа зарегистрированных событий и оценки интегральной асимметрии светосбора по верхней и нижней крышкам ФЭУ, используемой для мониторинга реакторного антинейтринного потока и статистической оценки направления на реактор.

Выбор водного черенковского детектора как рабочей среды обладает рядом практических преимуществ по сравнению с детекторами на органических жидких сцинтилляторах [16]. Во-первых, вода — даже с введением допанта (Gd или Cd) — существенно дешевле органических сцинтилляторов, что снижает стоимость создания детектора и делает экономически оправданным наращивание его объёма. Во-вторых, вода негорюча и нетоксична, тогда как органические сцинтилляторы пожароопасны и требуют специальных мер безопасности при хранении и эксплуатации; это особенно важно при размещении установки вблизи действующего энергоблока АЭС. В-третьих, простота приготовления и обращения с рабочей средой обеспечивает хорошую масштабируемость и технологичность: водный детектор сравнительно легко изготовить, обслуживать и увеличить до больших объёмов, что является существенным фактором для прикладных задач мониторинга реакторов.

Проведено моделирование событийной асимметрии быстрого сигнала A и показана принципиальная чувствительность к направлению антинейтрино (раздел 4.4, рисунок 6). Дальнейшее развитие работы связано с оптимизацией геометрии детектора

и конфигурации ФЭУ для усиления направленного отклика, разработкой алгоритмов реконструкции направления реактора, а также с учётом фонов от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Agostinelli, S., et al. Geant4—a simulation toolkit. *Nucl. Instrum. Meth. A* **506** (2003) 250–303.
2. Allison, J., et al. Recent developments in Geant4. *Nucl. Instrum. Meth. A* **835** (2016) 186–225.
3. Vogel, P., Beacom, J. F. The angular distribution of the reaction $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$. *Phys. Rev. D* **60** (1999) 053003. arXiv:hep-ph/9903554.
4. Bemporad, C., Gratta, G., Vogel, P. Reactor-based neutrino oscillation experiments. *Rev. Mod. Phys.* **74** (2002) 297–328.
5. Strumia, A., Vissani, F. Precise quasielastic neutrino/nucleon cross-section. *Phys. Lett. B* **564** (2003) 42–54.
6. Huber, P. Determination of antineutrino spectra from nuclear reactors. *Phys. Rev. C* **84** (2011) 024617; Erratum: *Phys. Rev. C* **85** (2012) 029901.
7. Mueller, T. A., et al. Improved predictions of reactor antineutrino spectra. *Phys. Rev. C* **83** (2011) 054615.
8. Hale, G. M., Querry, M. R. Optical constants of water in the 200-nm to 200- μ m wavelength region. *Applied Optics* **12** (1973) 555–563.
9. Jelley, J. V. *Cherenkov Radiation and its Applications*. Pergamon Press (1958).
10. WCSim collaboration. WCSim — The Water Cherenkov Simulator (software). GitHub: <https://github.com/WCSim/WCSim>
11. Mughabghab, S. F. *Atlas of Neutron Resonances. Resonance Parameters and Thermal Cross Sections*. 5th ed., Elsevier (2006).
12. Knoll, G. F. *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley (2010).
13. Abramov, A., et al. iDREAM: industrial Detector of REactor Antineutrinos for Monitoring at Kalinin nuclear power plant. *JINST* **17** (2022) P09001. arXiv:2112.09372.
14. Abramov, A. A., et al. Antineutrino Signal in the iDREAM Detector at Kalinin NPP. *Phys. Atom. Nucl.* **86** (2023) 1389–1393. DOI: 10.1134/S1063778824010022.
15. Чепурнов, А. С. Спектрометр реакторных антинейтрино iDREAM для прикладных и фундаментальных исследований. НИИЯФ МГУ имени Д. В. Скобелевича. Инженерный чертёж по: Дубровский, В. Б., Лавданский, П. А., Енговатов, И. А. *Строительство атомных электростанций*. М. (2010). URL: <http://nuclphys.sinp.msu.ru/lom/l17.htm>.

16. Bernstein, A., Bowden, N., Goldblum, B. L., Huber, P., Jovanovic, I., Mattingly, J. Colloquium: Neutrino detectors as tools for nuclear security. *Rev. Mod. Phys.* **92** (2020) 011003. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.011003.
17. Ashenfelter, J., et al. (PROSPECT Collaboration). First search for short-baseline neutrino oscillations at HFIR with PROSPECT. *Phys. Rev. Lett.* **121** (2018) 251802. arXiv:1806.02784.